

Slide Pert 7 S2

PERTEMUAN 7 — FASE F (S2)

Model Jaringan Komputer & Topologi

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pert 1-5

Pengolahan Data
PTS (atau tidak)

Sekarang: materi baru!
MODEL JARINGAN & TOPOLOGI

Apersepsi

30 komputer di lab — terhubung ke 1 switch.

Kabel 1 komputer putus → yang lain masih nyala?

Kabel switch putus → semua mati?

Itu TOPOLOGI!

Tujuan Pembelajaran

1. Klasifikasi jaringan (PAN-WAN)
2. 5 topologi jaringan
3. Analisis $\pm$ topologi
4. Pilih topologi tepat

Review Jaringan

Jenis	Jarak	Contoh
PAN	1-10 m	Bluetooth
LAN	10 m - 1 km	Lab sekolah
MAN	1-100 km	Wi-Fi kota
WAN	> 100 km	Internet

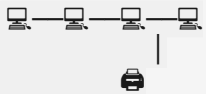
Perangkat Jaringan

MODEM → ROUTER → SWITCH → PC

5 Topologi Jaringan

1. BUS – satu kabel backbone
2. STAR – switch pusat
3. RING – melingkar
4. MESH – semua ke semua
5. TREE – bercabang

Bus — Hemat Kabel



Hemat kabel
× 1 putus = semua mati

Star — Paling Populer



1 putus → hanya 1 mati
× Switch mati → semua mati

Ring — Token Passing



Data teratur
× 1 putus = semua mati

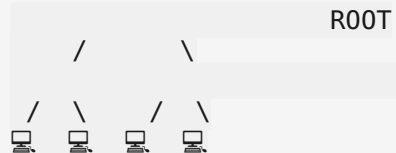
Mesh — Paling Andal



Sangat andal
× Sangat mahal!

Rumus kabel: $n \times (n-1) / 2$

Tree — Gedung Bertingkat



Cocok per lantai
× Root mati → semua mati

Perbandingan

Topologi	Biaya	Andal	Troubleshoot
Bus	Hemat	× Rendah	× Sulit
Star	△ Sedang	Tinggi	Mudah
Ring	Hemat	× Rendah	× Sulit
Mesh	× Mahal	Tinggi	Mudah
Tree	△ Sedang	△ Sedang	△ Sedang

Aktivitas 1 — Simulasi Tali

25 menit — Kelompok

Kelompok A-E, masing-masing 1 topologi

Guru putuskan kabel → lihat dampak!

Bus: kabel putus → semua mati?
Star: kabel putus → hanya 1?
Mesh: kabel putus → lewat jalur lain?

Aktivitas 2 — Gambar & Analisis

20 menit — Individu

Gambar topologi + tulis:

Nama
Cara kerja
2 kelebihan
2 kekurangan
Contoh nyata

Aktivitas 3 — Studi Kasus Sekolah

20 menit — Berpasangan

5 LAB + Perpustakaan + Ruang Guru
115 komputer total

Pilih topologi → gambar → alasan

Presentasi!

Refleksi

- Topologi paling andal?
- Paling hemat?
- Untuk sekolah, pilih mana?
- Skala 1-10?

Tugas Rumah

Cari 1 jaringan di sekitar rumah/sekolah → identifikasi topologinya!

Preview — Pert 8

Cloud Computing 🏠

IaaS, PaaS, SaaS — komputasi awan!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Pilih topologi yang tepat — bukan yang termurah atau terancang, tapi yang sesuai kebutuhan!”